第 29 章

大萧条：世界与“金色枷锁”

核心问题

金本位怎样把萧条传到全世界？银本位的中国为什么被美国的白银政策拖累？

学完本章，你应能

- 用固定汇率下的购买力平价与发行准备的限额，说明通缩怎样从一国传到另一国；
- 叙述 1931 年从维也纳到伦敦的危机，比较英国的贬值与德国的外汇管制；
- 用 1929—1936 年的数据检验离开黄金越早、复苏越早的说法，读懂一条横截面回归的斜率与它的局限；
- 说明银价怎样决定银本位中国的汇率与物价，比较两种对美国白银政策的评价。

需要用到 第 5 章 国际收支与汇率；第 27 章 两次大战之间的金本位；第 28 章 大萧条：美国；第 24 章 第一次全球化中的边缘

1931 年 9 月 21 日是星期一。下午四点，财政大臣斯诺登（Philip Snowden，1864—1937）在下院起身 [7, 5]。他动议准许政府提出一项议案，说这是一项“暂时修改 1925 年金本位法的议案”[7]。按 1925 年的法律，英格兰银行要按固定的价格卖出金块，每盎司标准金 3 英镑 17 先令 10 便士半 [7]。一英镑合 20 先令，一先令合 12 便士，盎司是称金银的重量单位。标准金是法律为金币规定的成色，含纯金十二分之十一（第 27 章）。金块只按金条出售，每根约含 400 盎司纯金 [7]。六年以前，丘吉尔（Winston Churchill，1874—1965）就在这个下院宣布了回到黄金的决定（第 27 章）。

他从夏天讲起。8 月初，英格兰银行从美国与法国的中央银行借到 5,000 万英镑 [7]。政府又在纽约与巴黎借到 8,000 万英镑 [7]。钱还是不断地流走。上星期三流出 500 万英镑，星期四 1,000 万，星期五将近 1,800 万 [7]。星期六只开半天，也流出了 1,000 多万 [7]。两个月里，英国损失的黄金与外汇超过 2 亿英镑 [7]。

星期六，英格兰银行写信给政府 [7]。信里说，它在纽约与巴黎安排的 1.25 亿美元与 31 亿法郎贷款已经用完 [7]。政府在纽约借的 2 亿美元、在巴黎谈妥的 50 亿法郎，也差不多用完了 [7]。黄金还在流向荷兰 [7]。斯诺登说，危机“来得骇人地突然”，政府“别无选择，只能暂停通货兑换黄金”[7]。

动议通过以后，议案提出，一读通过 [7]。晚上八点，二读的辩论才开始 [7]。九点四十分，下院以 271 票对 148 票结束辩论 [7]。十分钟以后，下院以 275 票对 112 票否决了一项修正

动议，议案二读通过 [7]。全院委员会逐条审议以后，议案三读通过，送往上院 [7]。上院当晚一读、二读、三读一次走完 [8]。同一天，下院议长报告，议案已经得到国王的御准 [7]。

这部《1931 年金本位（修正）法》只有两节 [9]。第一节说，在国王以公告另作指示以前，1925 年法律第一节第二款停止生效，英格兰银行不再按固定的价格卖出黄金 [9]。英格兰银行 9 月 18 日以后违反这一款的作为，一概免责 [9]。财政部可以下令，就外汇采取它认为必要的措施，这项权力以六个月为限 [9]。

9 月 27 日，凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）发表了《金本位的终结》[10, 4]。开头一句是：“很少有英国人不为挣断了我们的黄金枷锁而高兴。”[10] 照他的算法，“英格兰银行付出了 2 亿英镑的黄金或等价物，约是外国人对伦敦全部债权的一半”[10]。澳大利亚与整个南美早已放弃维持汇率平价，加拿大、意大利与斯堪的纳维亚这几天也在朝英国的方向走 [10]。

剩下守着金本位的，主要是法国与美国 [10]。凯恩斯说，它们会受到“弥达斯的诅咒”[10]。弥达斯是希腊传说里点物成金的国王，连食物也变成了金子。在凯恩斯笔下，这两国只肯拿出口换黄金，出口贸易就会枯竭 [10]。斯诺登讲过，英国的危机始于 5 月奥地利一家主要银行的倒闭，以及随后德国的危机 [7]。危机从维也纳传到柏林，再传到伦敦。金本位怎样把萧条传到全世界？

29.1　当时的世界

斯诺登那天也讲了危机的来历。一般物价下跌，削弱了全世界初级产品生产者偿还债务的能力 [7]。他说，“恶性循环形成了，银行与投资者越来越不愿把资本借给可能的借款人”[7]。接着是“投资市场上一场世界性的恐慌”[7]。

他把矛头指向黄金的分布。“美国与法国合起来，现在已经拿到世界全部黄金的四分之三，把它们埋在自己的金库里。”[7] 这些黄金大多被冻结起来，对促进国际贸易毫无用处 [7]。按 Bernanke 与 James（1991）的估计，1928—1929 年两国合计持有世界货币黄金的近 60%[18]。两个数的日子与口径都不同，方向是一致的。

黄金集中在两个正在通缩的国家。按 Bernanke 与 James 的说法，两国正是在 1928—1929 年走上了通缩的路 [18]。美国的萧条，第 28 章已经讲过。1930—1932 年，美国批发物价每年的对数变化依次是 −0.10、−0.17 与 −0.12[18]。对数变化乘以 100，大约就是变动的百分数。在他们的 24 个国家里，1931 年还守着金本位的国家，1930 年与 1931 年的通缩相当一致，每年约 13%[18]。

1931 年 6 月 20 日，美国总统胡佛（Herbert Hoover，1874—1964）发表声明，白宫把公布的时间定在第二天 [11, 6]。声明说：“美国政府提议，一切政府间债务、赔款与救济借款的支付，本金与利息，一律推迟一年。”[11] 理由之一，是“有一股不正常的黄金流动正流进美国，降低了许多外国的信用稳定”[11]。黄金从债务国流向债权国，债务国的货币就得收缩。

29.2　一个式子里的枷锁

凯恩斯在同一篇文章里说，守着金本位，意味着“国际商品的价格必须到处都差不多”[10]。一国的物价比别国跌得慢，它的货在国外就不好卖，黄金就会流出。黄金流出，发行的货币就得收缩，物价只好跟着跌。照凯恩斯的说法，结果是“一场竞相通缩的运动，我们每个国家都想比别国更快地压低自己的物价”[10]。

这两层意思可以写成一个式子。第 5 章的相对购买力平价说，汇率的对数变化等于两国通胀之差（式 (5.5)）。那里的 e 是一单位外币值多少本币，外国的变量加上标 f。第 27 章的倒金字塔说，货币 M 受黄金 G 与外汇 F 之和的约束，c 是发行准备比率（式 (27.2)）。合起来，

$$\pi \approx \Delta \ln e + \pi^{f}, \qquad M \le \frac{G + F}{c}. \tag{29.1}$$

左边一式只对能贸易的商品大致成立。守着金本位，各国货币的含金量都不变，e 也就固定了，$\Delta \ln e = 0$，于是 $\pi \approx \pi^{f}$。外国在通缩，本国也只好通缩。右边一式说，储备每流失一个单位，货币的上限就要收缩 $1/c$ 个单位。照 Bernanke 与 James 的例子，准备比率是 40% 时，黄金外流对货币的影响是外流额的 2.5 倍 [18]。

这副枷锁只锁一边。按 Bernanke 与 James 的说法，“没有什么制裁”能阻止顺差国冲销流入的黄金，无限地积累储备 [18]。照 Bernanke（1995）的说法，基础货币与储备之比通常没有法定的下限，这是“一个重要的不对称”[19]。顺差国冲销流入的黄金，拉低了这个比率的平均值 [19]。逆差国却得独自收缩，这一点第 27 章已经讲过。

1931 年，倒金字塔的另一个弱点也露了出来。汇率危机让人担心贬值，各国中央银行纷纷抛掉外汇，换成黄金 [18, 19]。按式 (29.1)，G 没有增加，F 却消失了，世界的储备随之缩小（例 27.3）。危机过后，各国又想多存黄金、提高准备比率，以防货币再受攻击，这就是所谓“抢购黄金”[19]。这一层收缩有多大，证据并不清楚。照 Eichengreen（1987）的看法，中央银行卖掉外汇以后，可能只是降低了准备比率，没有改持黄金 [18]。

Bernanke（1995）的分解把几层收缩放在一起。一国的货币存量 M_1，等于 M_1 与基础货币之比、基础货币与储备之比、储备与黄金之比，再乘以黄金的价格与数量 [19]。银行恐慌压低第一个比率，这是第 28 章的货币乘数。冲销与抢购黄金压低第二个比率，抛售外汇压低第三个 [19]。这五项里只要一项下降，又没有别的项抵消，货币就收缩。比利时在萧条初期得到大量流入的黄金，三个比率却一齐下降，货币存量还是急剧收缩 [19]。

离开黄金，就是让 e 动起来。本币贬值，$\Delta \ln e > 0$，本国物价就不必跟着外国跌。货币也不再受储备限额的约束。凯恩斯还看到贬值的另一面，英镑贬值“比如说 25%，对限制进口的作用与同样税率的关税一样大”[10]。代价是汇率不再固定，借了外币债的人负担加重，邻国也可能觉得自己的生意被抢了。

例 29.1　固定汇率下的通缩

一国的发行准备比率 $c = 0.4$，储备 100，全是黄金，货币按上限发行。外国物价一年里跌了 10%。这些都是教学设想。（1）守着金本位，本国物价大约怎样变？（2）为保卫平价，黄金流出 10，货币的上限变成多少？（3）若本国让汇率 e 上升 25%，物价大约怎样变？（4）1931 年 8 月，一英镑平均合 4.858 美元，12 月只合 3.374 美元。设以美元计的外国物价不变，按式 (29.1)，英国物价应当怎样变？实际又怎样？

解　（1）$\Delta \ln e = 0$，$\pi \approx \pi^f = \ln 0.9 \approx -0.105$，本国物价也跌约 10%。（2）上限从 $100/0.4 = 250$ 降到 $90/0.4 = 225$，少了 25，是流出额的 2.5 倍。（3）$\Delta \ln e = \ln 1.25 \approx 0.223$，$\pi \approx 0.223 - 0.105 = 0.118$，物价不再下跌，反而上涨约 12.5%。（4）$e$ 是一美元值多少英镑，从 1/4.858 升到 1/3.374，$\Delta \ln e = \ln(4.858/3.374) \approx 0.365$，英国物价应当上涨约 44%。实际上，索尔贝克的批发物价指数（1867—1877 年 = 100）从 79.1 只升到 85.4，1932 年 6 月又降到 77.0，比贬值以前还低 [1]。这个式子只对能贸易的商品大致成立；美国的物价还在跌，许多国家又跟着英镑一起贬值，英镑对它们的汇率没有怎么变。按 Bernanke 与 James 的数，英国批发物价的对数变化 1931—1933 年依次是 −0.18、−0.04 与 0.01[18]：通缩放慢了，到 1933 年才停下来，远没有按贬值的幅度上涨。

例 29.2　贬值会让生活费用涨多少

凯恩斯说，英国全部消费里，进口的“不到四分之一”。照他的估计，英镑要贬值得比 25% 多得多，生活费用才会上涨 10%[10]。（1）设进口品的英镑价格与贬值同幅度上涨，国内的东西价格不变。英镑贬值 25%，生活费用最多涨多少？（2）要让生活费用涨 10%，英镑要贬值多少？（3）生活费用指数以 1914 年 7 月为 100，1931 年 8 月是 145，12 月是 148[1]。同一时期，英镑的美元价值跌了多少？一美元的英镑价格涨了多少？按（1）的算法，生活费用最多该涨多少？

解　（1）$0.25 \times 25\% = 6.25\%$，比 10% 少。（2）$10\%/0.25 = 40\%$，比 25% 多得多。（3）英镑从 4.858 美元跌到 3.374 美元，价值跌了约 30.5%；一美元的英镑价格从 1/4.858 升到 1/3.374 英镑，涨了约 44%。进口品的美元价格不变时，它们的英镑价格涨的是 44%；25% 的关税让进口品的价格涨 25%，要与它相当，贬值也得按这种算法量。按（1）的算法，生活费用最多涨约 $0.25 \times 44\% \approx 11\%$，实际只涨了 $148/145 - 1 \approx 2.1\%$。原因与例 29.1的（4）相同，进口品的英镑价格远没有涨 44%。

29.3　1931 年

危机从维也纳开始。1931 年 5 月，奥地利信贷银行（Creditanstalt）的一位董事拒绝在一份“乐观的”财务报表上签字，这家银行资不抵债的真相才暴露出来 [18]。照 Bernanke 与 James 的说法，这引发了欧洲危机最激烈的阶段 [18]。中欧几次银行危机的了结，都靠“冻结协定”，外国债权人的提款被挡住，等以后再谈 [18]。

德国的储备很快流失。从 5 月 31 日到 6 月 23 日，德国的帝国银行失去了 2.3 亿美元的黄金与 2,000 万美元的外汇 [12]。胡佛的声明正在这时发表（第 29.1 节）。7 月 16 日，帝国银行把贴现率从 7% 提到 10%，8 月 1 日又提到 15%[12]。到 8 月 12 日，它才降回 10%[12]。7 月里，德国、匈牙利与智利对外汇交易实行了管制 [12]。伦敦会议以后，英国同意把 7,000 万英镑的资产冻结在德国 [7]。

压力转到伦敦。从 7 月中旬到 9 月 19 日，资金几乎不停地从伦敦市场提走，共约 10 亿美元，其中约 1.6 亿美元是 7 月下旬流失的黄金，其余是外汇 [12]。8 月 1 日，联邦储备银行给了英格兰银行 1.25 亿美元的信用 [12]。英格兰银行的贴现率 7 月 23 日从 2.5% 提到 3.5%，一个星期以后又提到 4.5%[1]。斯诺登说：“我们是被外汇危机逼着这样做的，并不是因为我们自己的国内财政出了什么乱子。”[7]

9 月 20 日星期日，英国政府宣布，已经决定暂停金本位 [12]。第二天，英格兰银行把贴现率从 4.5% 提到 6%[12, 1]。英镑对美元的汇价，8 月平均是 4.86 美元，12 月只有 3.37 美元 [1]。1932 年春天，贴现率一路降下来，6 月 30 日降到 2%，此后几年一直没变 [1]。

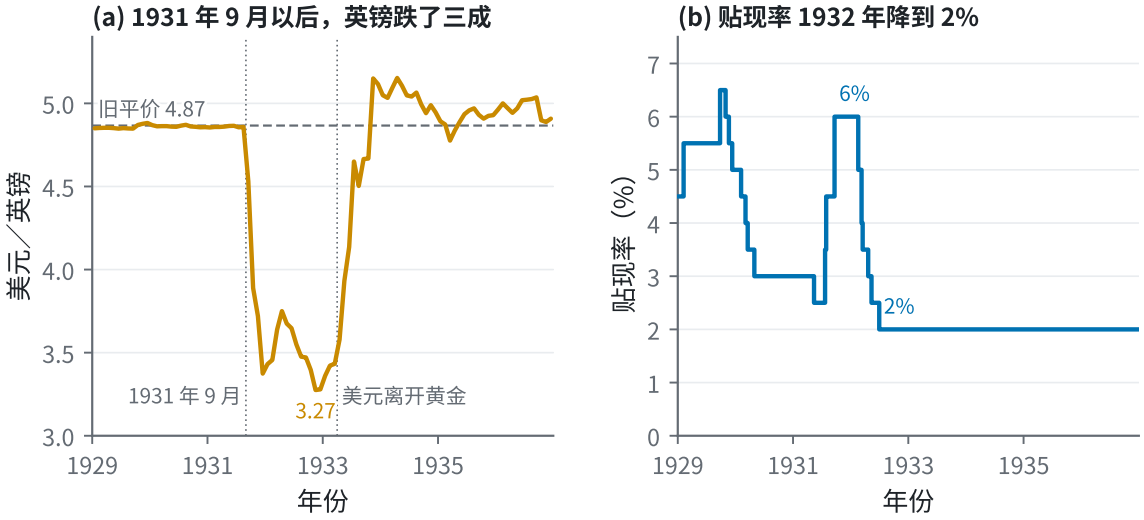


图 29.1　英镑离开黄金以后。(a) 一英镑合多少美元，月平均，1929—1936 年；虚线是旧平价，约 4.87 美元。1933 年 4 月以后美元自己也离开了黄金，汇价不再是英镑的黄金价值。(b) 英格兰银行的贴现率，1929—1936 年，按调整的日子画成阶梯。数据：英格兰银行，A Millennium of Macroeconomic Data for the UK（3.1 版），表 M15 与 D1。

别的国家接着离开。丹麦、挪威、瑞典与芬兰很快也采取了正式的行动 [12]。照凯恩斯的说法，“印度与直辖殖民地，包括海峡殖民地，自动地跟着英镑走了”[10]。他还说，“德国如果迟迟不学我们的样子，我会感到吃惊”[10]。按 Bernanke 与 James 的分组，1931 年放弃完整金本位的国家有 14 个，德国也算在里面，凭的是 1931 年 7 月的外汇管制 [18]。他们的表上，德国没有暂停金本位的日子，也没有贬值的日子 [18]。

对照 · 1931 年的两条路

	英国：让英镑贬值	德国：管制外汇，守住平价
做了什么	9 月 21 日不再按固定价格卖出黄金，英镑随市场浮动	7 月实行外汇管制，与外国债权人签冻结协定；帝国马克是德国的货币，它的平价不变
利率	贴现率先提到 6%，1932 年 6 月降到 2%	帝国银行的贴现率 8 月 1 日提到 15%，8 月 12 日降回 10%
汇率	到 1931 年 12 月，英镑对美元跌了约三成	官方的金平价没有改，外汇却不能自由买卖
1932 年的批发物价	对数变化 −0.04	对数变化 −0.14[18]
工业生产的对数变化	1932 年约为 0，几乎没变；1933 年 0.05	1932 年 −0.24；1933 年 0.13[18]
后来的评价	在 Eichengreen 与 Sachs 的图里，早贬值的英国复苏得快	照他们的解释，德国的资本管制起了类似贬值的作用

一句话 英国放弃了平价，换回了降低利率的自由。德国保住了平价，代价是管制与冻结，它此后的路在第 30 章。两国的工业生产都在 1933 年回升。

29.4　谁先离开，谁先复苏

按 Bernanke 与 James（1991）的分法，24 个国家依离开金本位的时间分成四组 [18]。第一组是西班牙，它根本不在金本位上，还有 1931 年以前就离开的澳大利亚与新西兰。第二组在 1931 年离开，有 14 个国家。第三组在 1932—1935 年离开，依次是罗马尼亚、美国、意大利与比利时。第四组到 1936 年还守着完整的金本位，只剩法国、荷兰与波兰 [18]。这里的“放弃金本位”，除了暂停金本位，还包括实行外汇管制或贬值 [18]。

分组以后，物价的分别一目了然。1932—1935 年，守着金本位的国家，批发物价每年的对数变化平均是 −0.13、−0.07、−0.04 与 −0.05[18]。离开的国家是 −0.01、0.00、0.03 与 0.04[18]。照 Bernanke 与 James 的说法，离开金本位的国家，物价到 1933 年已经稳住 [18]。西班牙不在金本位上，躲过了普遍的通缩，这一点 Choudhri 与 Kochin（1980）早已指出 [18]。澳大利亚与新西兰离开得早，大概因为仍与英镑相连，物价还是跌了一些 [18]。

产量也分开了。1932—1935 年，不在金本位上的国家，工业生产每年的增长平均比守着金本位的国家高约 7 个百分点 [18]。照 Bernanke 与 James 的说法，离开金本位以后，几乎没有哪个国家再发生严重的银行恐慌 [18]。用人均 GDP 看，结论相同。离开的月份取暂停金

表 29.1　各国回到与离开金本位的日子

国家	回到金本位	暂停金本位	外汇管制	贬值
第一组：不在金本位上，或 1931 年以前离开				
西班牙	—	—	1931 年 5 月	—
澳大利亚	1925 年 4 月	1929 年 12 月	—	1930 年 3 月
新西兰	1925 年 4 月	1931 年 9 月	—	1930 年 4 月
第二组：1931 年离开				
奥地利	1925 年 4 月	1933 年 4 月	1931 年 10 月	1931 年 9 月
加拿大	1926 年 7 月	1931 年 10 月	—	1931 年 9 月
捷克斯洛伐克	1926 年 4 月	—	1931 年 9 月	1934 年 2 月
丹麦	1927 年 1 月	1931 年 9 月	1931 年 11 月	1931 年 9 月
爱沙尼亚	1928 年 1 月	1933 年 6 月	1931 年 11 月	1933 年 6 月
芬兰	1926 年 1 月	1931 年 10 月	—	1931 年 10 月
德国	1924 年 9 月	—	1931 年 7 月	—
希腊	1928 年 5 月	1932 年 4 月	1931 年 9 月	1932 年 4 月
匈牙利	1925 年 4 月	—	1931 年 7 月	—
日本	1930 年 12 月	1931 年 12 月	1932 年 7 月	1931 年 12 月
拉脱维亚	1922 年 8 月	—	1931 年 10 月	—
挪威	1928 年 5 月	1931 年 9 月	—	1931 年 9 月
瑞典	1924 年 4 月	1931 年 9 月	—	1931 年 9 月
英国	1925 年 5 月	1931 年 9 月	—	1931 年 9 月
第三组：1932—1935 年离开				
罗马尼亚	1927 年 3 月／1929 年 2 月	—	1932 年 5 月	—
美国	1919 年 6 月	1933 年 3 月	1933 年 3 月	1933 年 4 月
意大利	1927 年 12 月	—	1934 年 5 月	1936 年 10 月
比利时	1926 年 10 月	—	—	1935 年 3 月
第四组：1936 年仍在金本位上				
法国	1926 年 8 月／1928 年 6 月	—	—	1936 年 10 月
荷兰	1925 年 4 月	—	—	1936 年 10 月
波兰	1927 年 10 月	—	1936 年 4 月	1936 年 10 月

数据来源：Bernanke 与 James（1991）表 2.1（第 37 页），据扫描页核对；他们的来源是国际联盟的统计年鉴与其他补充资料。法国与罗马尼亚分两步回到黄金。短横表示表上没有这一项。

本位、外汇管制与贬值三者中最早的一个，这是本书的取法。这样分，1931 年底以前离开的有 14 个经济体。按 Maddison 项目数据库，它们 1935 年的人均 GDP 简单平均是 1929 年的 100.0%[2, 3]。1932 年或更晚才离开的 8 个，平均只有 89.6%[2]。数据库里各国的序列来自不同的研究 [28]。图 29.2把每个经济体画成一个点。

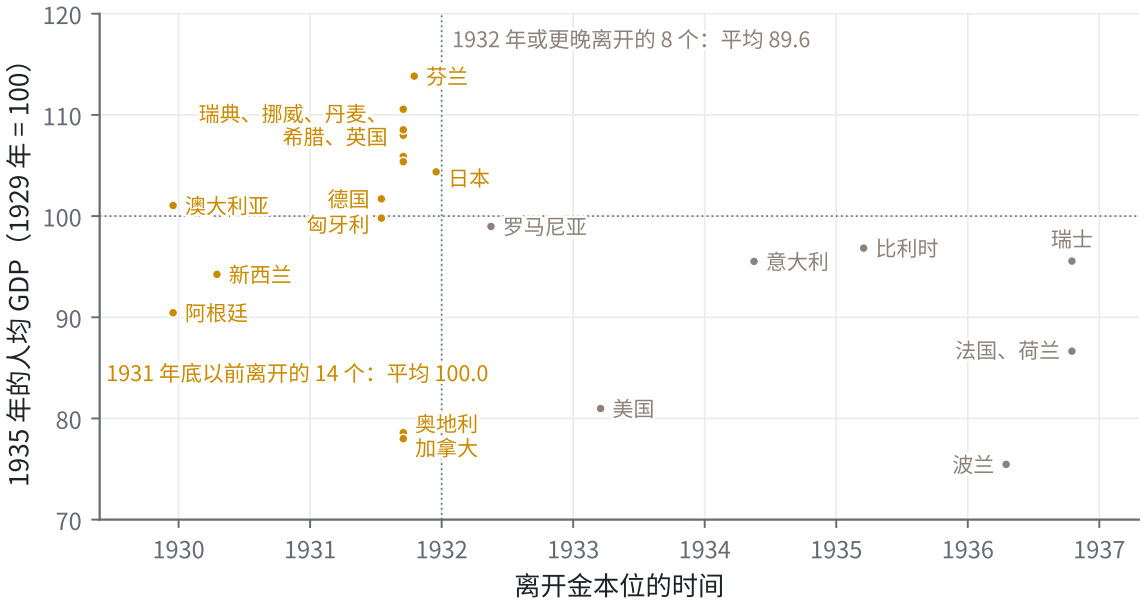


图 29.2　离开黄金越早，1935 年的人均 GDP 越高，但例外不少。横轴是离开金本位的月份，按本书的取法，取 Bernanke 与 James（1991）表 2.1 里暂停金本位、外汇管制与贬值三者中最早的一个，阿根廷与瑞士取 Bernanke（1995）用的正式贬值月份；纵轴是 1935 年的人均 GDP，以 1929 年 = 100。22 个经济体，橙色的 14 个在 1931 年底以前离开，与 Bernanke 和 James 第二组的 14 国不全相同。数据：Maddison 项目数据库 2023 年版（Bolt 与 van Zanden 2024），各经济体的原始来源随参考文献列出。

最后守着黄金的，是所谓的金集团。美国 1933 年离开（第 28 章），意大利 1934 年 5 月实行外汇管制，比利时 1935 年 3 月贬值 [18]。按 Wolf（2007）的说法，波兰 1933 年 7 月加入金集团，1936 年 4 月才离开，经历了最严重的萧条之一 [25]。法国的压力越来越大。从 1935 年 3 月起，法兰西银行流失的黄金超过 21 亿美元 [14]。

1936 年 9 月 25 日，美国财政部发表一份声明，英国与法国政府同时发表了相似的声明 [14]。联邦储备公报称之为《关于货币的国际声明》[14]。三国政府希望，没有哪个国家会谋求“不合理的竞争性汇率优势”[14]。第二天，比利时宣布赞同。9 月 27 日，荷兰禁止黄金出口；瑞士的法令 9 月 28 日生效，瑞士国家银行不再用黄金兑现钞票 [14]。

法国在 10 月 1 日立法。1928 年的法律规定，一法郎含 65.5 毫克成色九成的黄金 [14]。新法律让政府把它定在 43 毫克到 49 毫克之间 [14]。按公报的计算，这约是旧平价的 65.6% 到 74.8%[14]。法国守了五年多，最后还是贬值了。

对照　·　离开与留下

	英国：1931 年离开	法国：守到 1936 年
1920 年代	1925 年按战前的旧平价回到黄金（第 27 章）	1926 年事实上稳定、1928 年立法，新平价约是战前金价值的五分之一（第 27 章）；照 Bernanke（1995）的说法，1928 年的法律促使法兰西银行把外汇换成黄金 [19]
离开的方式	9 月 21 日暂停按固定价格卖出黄金	1936 年 10 月立法，把法郎的含金量降到原来的 65.6%—74.8%
1932—1935 年的批发物价	每年的对数变化在 −0.04 到 0.04 之间	每年都在跌，对数变化在 −0.16 到 −0.06 之间 [18]
1935 年的人均 GDP	1929 年的 105.4%	1929 年的 86.7%
为什么这样选	照 Eichengreen 与 Sachs 的看法，为恢复战前平价出力最多的国家，到 1930 年代贬值时“最不犹豫”	照 Bernanke（1995）的看法，法国人把守住金本位与民族自豪感连在一起

一句话　两国的选择，各有自己 1920 年代的来历。英国经历过通缩，法国经历过通胀。

29.5　汇率与复苏：一个横截面

上面的规律，可以概括在 Eichengreen 与 Sachs（1984）的一张图里 [20]。图上是欧洲的 10 个国家，横轴是 1935 年的汇率，纵轴是 1935 年的工业生产，都以 1929 年为 100[20]。这里的汇率是一单位本币值多少黄金，与第 5 章的 e 方向相反 [20]。法国的值是 100，汇率没有变；英国是 59，即英镑的黄金价值只剩 1929 年的 59%[20]。终点选 1935 年，是为了让汇率的变化有尽可能长的时间起作用 [20]。Bernanke 与 James 的分组沿用了同样的思路，只是用了更多国家的数据 [18]。

把图上的点记作 (ER_i, IP_i)，用最小二乘法拟合一条直线：

$$IP_i = a + b\,ER_i + u_i. \tag{29.2}$$

u_i 是直线解释不了的部分。照他们的说法，贬值的幅度与 1929—1935 年的增长之间看来有正的关系 [20]。估计出的 a 是 153.9，b 是 −0.69，两个系数在 99% 的置信水平上都显著 [20]。校正以后的 R^2 是 0.56，10 个国家工业生产的差别，直线解释了一半多 [20]。斜率的意思是，一国货币的黄金价值每低 10 个点，1935 年的工业生产大约高 7 个点。

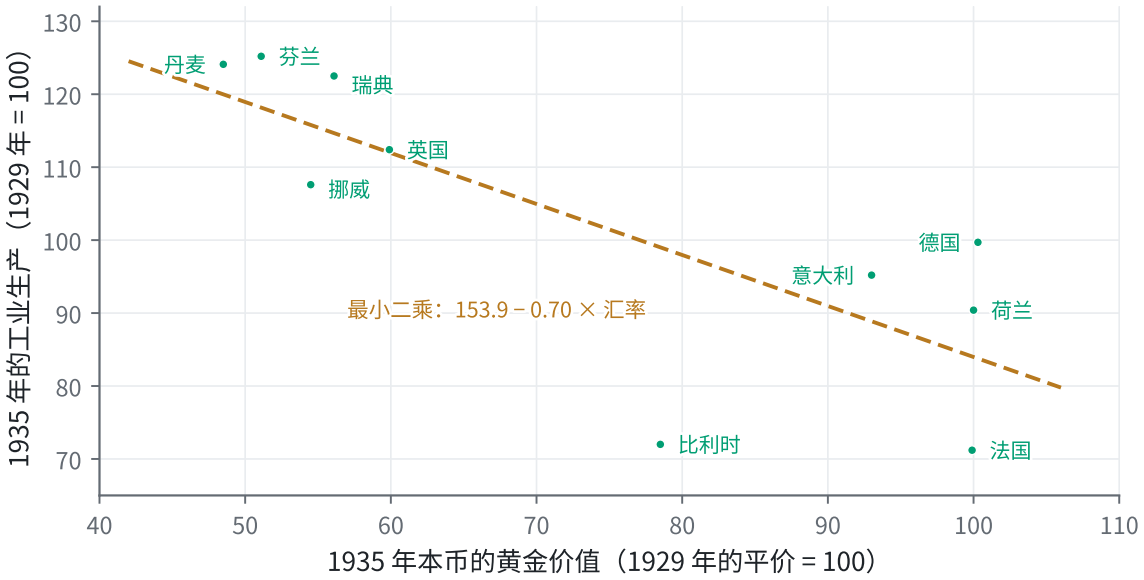


图 29.3　汇率越低，1935 年的工业生产越高。横轴是 1935 年一单位本币的黄金价值，以 1929 年的平价 = 100；纵轴是 1935 年的工业生产，1929 年 = 100。10 个欧洲国家，琥珀色虚线是最小二乘拟合，截距 153.9，斜率 −0.70。点的坐标据 Eichengreen 与 Sachs（1984）图 1 的扫描页读出，读数误差约 0.5。数据：Eichengreen 与 Sachs（1984），他们的来源是国际联盟（1938）、Mitchell（1975）与 Methorst（1938）。

图上有两个点离直线最远。德国的工业生产高于直线所给的值，比利时低于它，在他们的论文里，两国是“离群值”[20]。按他们的解释，比利时到快结束时才贬值，留给汇率起作用的时间很短；德国的资本管制起了类似贬值的作用 [20]。

例 29.3　读一条横截面回归

用图 29.3的点与拟合的直线，截距 153.9，斜率 −0.699。Eichengreen 与 Sachs 给出的 t 统计量是 10.06 与 3.51，95% 与 99% 置信水平上的临界值是 2.31 与 3.36[20]。英国的汇率是 59.9，工业生产 112.4；法国是 99.9 与 71.2；德国是 100.3 与 99.7。（1）按式 (29.2)，三国的拟合值各是多少？残差 u_i 呢？（2）英国与法国的工业生产相差 41.2 个点，直线能解释多少？（3）斜率显著吗？（4）英镑的黄金价值是 59.9，比 1929 年低了百分之几？

解　(1) 英国 $153.9-0.699\times59.9\approx112.0$，残差约 $+0.4$。法国 $153.9-0.699\times99.9\approx84.1$，残差约 -12.9。德国 $153.9-0.699\times100.3\approx83.8$，残差约 $+15.9$。(2) $0.699\times(99.9-59.9)\approx28.0$ 个点，约是差距的三分之二。（3）斜率的 t 统计量 3.51 大于 99% 的临界值 3.36，在这个水平上显著。（4）低了 $100-59.9=40.1\%$。反过来算，黄金的英镑价格涨了 $100/59.9-1\approx67\%$。两种算法的差别，与例 29.2的 30.5% 与 44% 一样。

横截面回归说明不了因果。汇率与工业生产都是“内生变量”，这个反驳在 Eichengreen 与 Sachs 的论文里已经提到 [20]。他们的回答有三条。第一，按年度数据判断，在他们的例子里，贬值都在复苏开始以前 [20]。第二，增长快的国家在“吸进而不是流失黄金”，很难说

是增长逼它们贬值 [20]。第三，1930 年代的汇率不只取决于经济上的压力，也取决于各国对本位的态度，这种态度在 1930 年代初的事件以前就已形成 [20]。

样本也有它的边界。美国被有意排除在外，理由是萧条在很大程度上从那里开始 [20]。10 个点也说明不了一国贬值对邻国的影响。照 Eichengreen 与 Sachs 的说法，单个国家的贬值确实损害了别国，这是“以邻为壑”的一面 [20]。可是类似的政策如果推行得更广、各国协调一致，复苏会来得更快 [20]。照 Bernanke 与 James 的看法，协调一致的贬值，大概比实际发生的那一连串各自为政的贬值要好 [18]。

> **常见误区：斜率就是贬值的效果**
>
> 图 29.3的斜率是 −0.70，并不等于说任何一国把汇率压低 10 个点，工业生产就会多 7 个点。横截面只比较了各国 1935 年的位置。贬值的国家也许本来就有别的长处，萧条更深的国家也许更早被迫离开。这两种情形会把斜率往不同的方向推。况且一国贬值，别国的汇率就相对升了，人人都贬值时，谁也得不到 7 个点。斜率回答的是哪些国家复苏得快，不直接回答一国该不该贬值。

29.6　枷锁是原因，还是渠道

Bernanke（1995）的第一句话是，理解大萧条是“宏观经济学的圣杯”[19]。Bernanke 与 James 的结论是，两次大战之间的货币与金融安排有“严重的缺陷”，是实际产出下降的一个主要来源 [18]。照这种看法，萧条从美国开始，金本位把它传到各国，又不让各国自救。

最大的疑问是因果的方向。照常理推测，经济更弱、萧条更深的国家，会最先贬值或离开黄金 [19]。果真如此，离开黄金的国家本该复苏得更慢，横截面上的关联只会被压低。照 Bernanke（1995）的说法，去留的决定实际上在一定程度上是内生的 [19]。可是 1929 年与 1930 年，1931 年离开黄金的国家与留下的国家，经济状况平均来说相当接近 [19]。在他看来，内生性即使带来偏误，方向也是反的，校正以后，经济扩张与离开黄金的关联只会更强 [19]。大多数国家去留的决定，深受国内外政治与当时的经济信条影响 [19]。

问题于是变成，哪些国家更愿意离开。Wolf（2007）的论文从 Eichengreen（1992）的一个问题出发：“为什么有些国家比别的国家更愿意解开黄金的枷锁?”[25] 这本书题为《金色枷锁》（*Golden Fetters*），本章的章名借用了它 [19]。按 Wolf 的估计，各国离开的时间可以用几个因素解释 [25]。它们是物价下跌的冲击、储备多少所显示的平价可信程度、货币的近期历史与中央银行的独立程度、政府是否民主，以及贸易的格局 [25]。照他的说法，这些因素相当准确地预测了一国离开黄金的月份 [25]。

模型预测得最差的是波兰 [25]。照 Wolf 的解释，推迟离开的，是政权的非民主性质，以及与法国出人意料地紧密的贸易联系 [25]。在他看来，波兰的货币政策取决于政权抵御外国、尤其是德国侵略的打算 [25]。如果离开的时间由政治决定，离开就更像外来的冲击，这支持金本位是原因的说法。如果它由物价与储备决定，因果就可能有一部分是反过来的。

29.7　银本位的中国

斯诺登提出议案的那一天，下院还有人问首相，能不能用银本位的通货恢复与中国等东方国家的贸易 [7]。首相麦克唐纳（Ramsay MacDonald，1866—1937）的回答只有一句，这个建议“行不通”[7, 29]。中国用白银作货币，白银在国外却是一种商品，以黄金计的银价随市场涨落（第 24 章）。

中国的钞票以元为单位，按银元兑现。1933 年以前通用的银元按 1914 年的条例铸造，重 27 克，成色 88%[21]。1933 年 3 月定下的标准银元，含纯银约 0.76 盎司，比旧银元略少 [21]。记纽约每盎司纯银的美元价格为 p_s。一元的美元价值 s 与中国的汇率 e，以及中国的物价，于是满足

$$s = 0.7553\, p_s, \qquad e = \frac{1}{s}, \qquad \pi \approx \pi^f - \Delta \ln p_s. \tag{29.3}$$

第三式由式 (29.1)而来，π^f 是以美元计的外国物价的变化。银价下跌，银元在国外贬值，中国的物价就少跌，甚至上涨。银价上涨，银元升值，中国的物价就得跌，白银还会流到国外去。

前一半发生在 1929—1931 年。纽约的银价从 1929 年每盎司 53.0 美分降到 1931 年的 28.7 美分 [27]。一元的价值从 41.9 美分降到 22.4 美分 [26]。上海的批发物价以 1926 年为 100，1929 年是 104.5，1931 年升到 126.7[21]。别国在通缩，中国的物价却在涨。

后一半来得很快。照 Brandt 与 Sargent 的说法，物价从 1931 年年中开始下跌，到 1935 年秋天见底，比四年以前低了三分之一以上 [21]。按年平均，上海的批发物价从 1931 年的 126.7 降到 1935 年的 96.4[21]。银价在 1933 年以后回升，1935 年平均每盎司 64.3 美分 [27]。

银价的上涨与美国的政策有关。照 Friedman（1992）摘要的说法，美国的白银收购计划由罗斯福（Franklin D. Roosevelt，1882—1945）在 1933 年底发起 [22, 6]。计划回应的是“经济上不大、政治上很有力量的白银集团”[22]。1934 年 6 月 19 日批准的白银收购法宣布，美国的政策是提高货币储备里白银对黄金的比例，“最终的目标是，货币储备的价值有四分之一是白银，并保持下去”[15]。白银不到四分之一的时候，财政部长奉命在国内外收购白银 [15]。

9 月 24 日，中国驻美公使施肇基（Sao-ke Alfred Sze，1877—1958）把一封电报交给美国国务卿赫尔（Cordell Hull，1871—1955）[16, 29]。电报来自财政部长孔祥熙（H. H. Kung，1880—1967）[16, 29]。电报说，“1931 年以来，以外币计的银价上涨，给中国带来了严重的通缩与经济损失”[16]。这一年到当时为止，白银出口已是以往任何一个整年的三倍多 [16]。“银价再大涨，会给中国造成非常严重的伤害，可能引起严重的恐慌。”[16]

电报还说，中国“不应当独自维持银本位”，正考虑逐步改用以黄金为基础的通货 [16]。它想知道，美国是否愿意用黄金换中国的白银 [16]。10 月 2 日，施肇基应约来见，赫尔当面

回答：“政府之间拿出来商量交换一定数量的货币，不完全是正常的程序。”[16] 他说，伦敦等地都有黄金市场，中国想要黄金，自然的办法是到那里去买 [16]。

1935 年 1 月 26 日，美国国务院交给中国公使馆一份照会 [17]。照会说，美国“还没有从中国政府得到数据，详细而确切地说明不利影响的性质与程度”[17]。

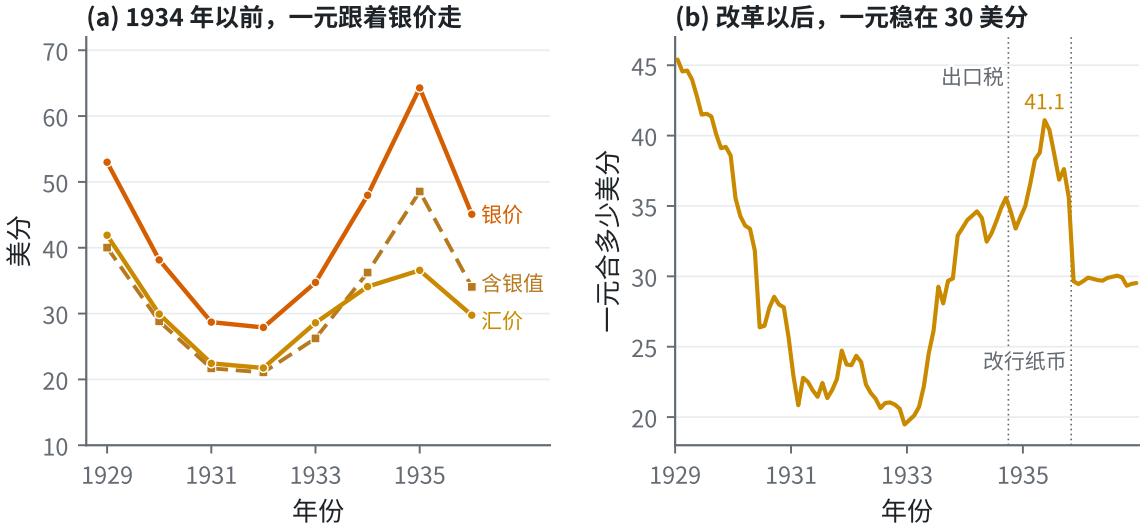


图 29.4　白银的价格与银元的汇率。(a) 纽约的银价，每盎司纯银的美分，与一元的美分价值，年平均，1929—1936 年；虚线是按标准银元的含银量 0.7553 盎司算出的一元的白银价值。1933 年 4 月美元离开黄金，此后的美分不再是旧金元的美分。(b) 一元合多少美分，月平均，1929—1936 年。数据：《美国历史统计》（1975）系列 M 270；联邦储备委员会《银行与货币统计 1914—1941》表 173。

例 29.4　银价与银元

标准银元含纯银 0.7553 盎司。纽约的银价，1929 年平均每盎司 52.99 美分，1931 年 28.70 美分，1935 年 64.27 美分 [27]。同年一元的实际汇价是 41.9、22.4 与 36.6 美分 [26]。（1）按式 (29.3)，三年里一元各值多少美分？（2）Brandt 与 Sargent 的表 4 按相对购买力平价预测上海的物价。1929—1930 年，美国的批发物价变了 −9.3%，一元的美元价格变了 −28.1%，预测上海物价变多少？实际是 +9.9%。（3）1933—1934 年，这两个数是 +13.7% 与 +28.1%，预测是多少？实际是 −8.6%。（4）为什么 1935 年的实际汇价比（1）的值低得多？

解　（1）$0.7553\times52.99\approx40.0$，$0.7553\times28.70\approx21.7$，$0.7553\times64.27\approx48.5$。前两年与实际相差不到两个美分，那时通用的旧银元含银还略多一点。（2）$-9.3-(-28.1)=+18.8\%$，实际只涨了 9.9%，方向相同。（3）$13.7-28.1=-14.4\%$，实际是 −8.6%，方向也相同 [21]。（4）1934 年 10 月，中国政府对出口白银课税，汇价从此不再跟着银价走。

案例　·　中国·白银·1934—1935

中国政府自己动手了。1934 年 10 月，它动用三家大银行的资源，想把一元钉住外国的纸币，挡住它的升值 [21]。银行仍然可以用一元兑换白银 [21]。照 Brandt 与 Sargent 的说法，这个办法看来违反了“一价定律”，一元换外币不如换白银值钱，就有人套利 [21]。为了制止白银出口，政府同时对出口白银课征 10% 的税，外加一项可变的平衡费 [13]。平衡费等于伦敦的汇价与银元的理论平价之差，理论平价按银元的含银量在伦敦市场的价值算 [13]。这样，把白银运到国外去卖，就不再比在国内用银元换外币划算。课税以前，白银已经大量流出。据后来的法令，1934 年 7 月起的三个半月里，出口的白银超过 2 亿元 [21]。1934 年下半年，上海各银行的存银从 5.63 亿元降到 3.50 亿元 [21]。课税以后，银元的汇价落到它的白银价值以下，1935 年 11 月 2 日，折价约有 38%[13]。可白银还在流走。净出口的白银，1934 年估计是 2.8 亿元，1935 年是 2.92 亿元 [21]。1935 年 11 月 3 日，中国政府发布紧急法令，把货币白银收归国有，改行纸币 [21]。法令说，通货受到严重影响，造成“国内严重的通缩，失业增加，破产遍地”[21]。新制度 11 月 4 日生效，中央银行、中国银行与交通银行的钞票是完全的法偿货币 [13]。政府银行无限制地买卖外汇，把一元的对外价值稳定在当时的水平附近 [13]。中国就这样离开了银本位，比英国离开金本位晚了四年多。

改革以后，一元稳在 30 美分左右。1936 年的 12 个月里，月平均的汇价最低 29.3 美分，最高 30.0 美分 [26]。上海的批发物价 1936 年回升到 108.5[21]。按 Brandt 与 Sargent 修订的估计，货币存量增加到 90.1 亿元，一年里多了 16%[21]。离开银本位，中国的物价也像离开黄金的国家一样止跌回升了。

美国的白银政策该负多大的责任，看法并不一致。照 Friedman（1992）摘要的说法，这项计划给中国这个唯一还在银本位上的大国带来了严重的通缩，迫使它离开银本位、改行纸币 [22]。纸币本位又让后来战时的通胀与战后的恶性通胀来得更早、更猛 [22]。计划因此助长了共产党最后的胜利，虽然“也许只是不大的”一份 [22]。这种判断由来已久。照 Friedman 与 Schwartz（1963）的说法，白银若只是一种商品，收购计划对持有白银的人几乎是“纯粹的好处”[21]。可白银是中国的货币基础，这份好处被严重的通缩抵消还有余 [21]。

在 Brandt 与 Sargent（1989）看来，事情要复杂一些。照他们的说法，美国的白银收购计划“确实帮着造成了中国物价的下跌”[21]。但在他们看来，它并没有引出一连串坏事，最后逼中国离开银本位。逼中国离开的是自己的政府，政府想把白银升值的好处收归己有 [21]。按他们修订的估计，货币存量从 1931 年的 63.6 亿元增加到 1935 年的 77.7 亿元 [21]。按 K. C. Yeh 的估计，这几年的实际 GDP“并不特别萧条”[21]。在他们看来，中国经济相当好地经受住了 1930 年代的外来冲击 [21]。

两家的分歧在于银价上涨以后发生了什么。1934 年，实际 GDP 比上一年降了约 8.7%，农业产出降了近 12%[21]。照 Brandt 与 Sargent 的说法，农业的下降是华北大歉收造成的，其他部门降得不到 3%[21]。在 Friedman 的叙述里，中国是一个被迫离开银本位的国家；在 Brandt 与 Sargent 的叙述里，中国政府借机把白银收归国有。

对照 · 银本位的中国与金本位国家

	中国：银本位	金本位国家
本位的价格	白银在国外是商品，银价以黄金计，随市场涨落	一国货币的含金量由法律规定
1929—1931 年	银价跌了近一半，银元贬值，上海物价反而上涨	守着平价的国家每年约通缩 13%
1932—1935 年	银价回升，银元升值，物价下跌，白银外流	离开黄金的国家物价稳住，留下的国家继续通缩
离开的方式	1934 年 10 月课出口税，1935 年 11 月改行纸币	暂停金本位、外汇管制或贬值
各自的争论	白银政策是不是中国萧条的原因：Friedman 对 Brandt 与 Sargent	金本位是萧条的原因，还是传导的渠道

一句话 两种本位都把一国的物价拴在一种金属上，金属的价格由外面决定。分别只在于，黄金的价格由各国的法律钉住，白银的价格由市场决定。

29.8　拉丁美洲与初级产品出口国

1920 年代，拉丁美洲也回到了黄金。照 Díaz Alejandro（1983）的描述，那时“外国的货币医生”在拉丁美洲巡游，开的药方是固定汇率与被动的金汇兑本位规则 [23]。萧条一来，拉丁美洲的贸易条件急剧恶化，出口量也跌了，只是跌得轻一些 [23]。贸易条件是出口价格与进口价格之比。以 1928—1929 年与 1932—1933 年比较，出口的购买力，阿根廷降了 41.2%，巴西降了 42.3%[23]。智利的贸易条件与出口量双双崩溃，出口购买力的下降是拉丁美洲最严重的 [23]。

债务也更重了。同一时期，以美元计的物价出乎意料地下跌了约四分之一，还本付息的实际负担大大加重 [23]。到 1934 年，除阿根廷、海地与多米尼加共和国以外，拉丁美洲各国都已停止正常偿付外债 [23]。英镑 1931 年 9 月贬值以后，许多国家实行了外汇管制 [23]。照 Díaz Alejandro 的说法，1930 年代工业扩张强劲的拉丁美洲国家，最晚到 1932 年都已放弃了兑换与金本位的其他规则 [23]。

阿根廷走得最早。1929 年 12 月 16 日，它关闭了兑换局，纸币从此不再按固定的比价兑换黄金 [12]。1935 年的货币与银行改革设立了阿根廷中央银行，它是一家公私合营的机构 [24]。1935—1943 年，普雷维什（Raúl Prebisch，1901—1986）任总经理 [24, 30]。中央银行在外汇管制的框架下推行逆周期的政策，用他的话说，这是“本国的货币政策”[24]。

巴西用的是另一种办法。咖啡价格下跌时，政府大量收购咖啡。这些收购大部分靠外债或新税，约 35% 看来实际上是靠创造货币 [23]。按 Maddison 项目数据库，智利 1932 年的人均 GDP 只有 1929 年的 51.9%[2]。到 1935 年，巴西回到 1929 年的 101.2%，哥伦比亚到 111.4%，阿根廷是 90.4%[2]。按 Díaz Alejandro 的表 1.2，1929—1933 年，阿根廷与墨西哥的实际总产出降了 9.7% 与 10.3%[23]。巴西与哥伦比亚反而增加了 7.6% 与 9.9%，美国降了 28.9%[23]。

29.9　数据核对与反例

几个数字各有第二个来源。英格兰银行 8 月初借的 5,000 万英镑，按旧平价约合 2.4 亿美元 [7]。公报说，联邦储备银行 8 月 1 日给的信用约占一半 [12]。斯诺登说两个月里流失了 2 亿多英镑，凯恩斯也说付出了 2 亿英镑 [7, 10]。按旧平价，2 亿英镑约合 9.7 亿美元，公报说从 7 月中旬起提走了约 10 亿美元 [12]。Brandt 与 Sargent 的汇率据 Hsiao（1974）[21]。1929—1931 年，它的年变化与《银行与货币统计》的年平均相差约一个百分点 [26]。

规律之外有不少反例。加拿大与奥地利 1931 年就离开了，1935 年的人均 GDP 仍只有 1929 年的 78.0% 与 78.6%[2]。德国没有贬值，1935 年却已回到 101.7%[2]。守着金本位的国家，M_1 几乎都在下降；照 Bernanke（1995）的说法，波兰是一个小小的例外，1932—1936 年它的名义 M_1 还略有增长 [19]。中国守着银本位，物价下跌，实际 GDP 却没有大的萎缩 [21]。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

两个证人不合。美国与法国手里的黄金，斯诺登与 Bernanke 和 James 给的比例不同，日子与口径也不同，正文两说并存。胡佛的声明，美国总统项目的说明写明 6 月 20 日记者会后发出，到 21 日才准发表，这里只有这一个来源。孔祥熙的生年，美国国会图书馆规范档的标目作 1880 年，同一记录的异名作 1881 年，正文从标目。Wolf（2007）的摘要说模型预测波兰离开的时间比 1936 年 4 月还晚，结论一节却说预测在 1935 年年中，两处不合，正文只说预测得最差。

数字的核对。Eichengreen 与 Sachs 的工作论文没有列出图 1 的数字，10 个点据图 1 的扫描页读出，读数误差约 0.5。正文说英国是 59，读出的是 59.9。正文又说 59 意味着贬值“141 percent”。按论文的定义，59 是低了 41%；按黄金的英镑价格算，是涨了约 69%，都不是 141，这里当作笔误。用读出的点重新回归，截距 153.89，斜率 −0.699，两个 t 统计量 10.02 与 3.51，校正以后的 R^2 是 0.557，与注 12 的 153.9、−0.69、10.06、3.51 与 0.56 相合。据 Brandt 与 Sargent 转引的 K. C. Yeh 估计，实际 GDP 1931—1936 年平均每年增长 1.5%；按该文表 5 的数算是 1.6%。按同一张表，非农业部门 1934 年降了 3.0%，与“不到 3%”大致相合。该文表 2 并列了 Rawski 的货币存量估计与修订的估计，1935 年分别是 88.3 亿元与 77.7 亿元，正文用修订的估计。

本书自己的取法。Bernanke 与 James 只按年分组，图 29.2的离开月份是本书按他们的定义取的，阿根廷与瑞士用 Bernanke（1995）的正式贬值月份。这样算，1931 年底以前离开的 14 个经济体包括澳大利亚、新西兰与阿根廷；第二组里的捷克斯洛伐克、爱沙尼亚与拉脱维亚没有 Maddison 的数，西班牙不在金本位上，都没有画出。

转述与间接的证词。Eichengreen（1992）的书没有取得，正文的问题据 Wolf（2007）的引文，书名据 Bernanke（1995）的参考文献。Eichengreen（1987）与 Choudhri 和 Kochin（1980）据 Bernanke 与 James 的转述。Friedman 与 Schwartz（1963）的“纯粹的好处”、1935 年法令的

英文译文（据《中国年鉴》1936—1937 年版第 810 页）、标准银元的含银量（据 Tamagna 1942）与 K. C. Yeh 的估计，都据 Brandt 与 Sargent 的转引。巴西咖啡收购的 35%，据 Díaz Alejandro 转引 Silber（1977）。

没有取得的。Eichengreen 与 Sachs 发表在《经济史杂志》1985 年第 45 卷第 4 期的正式版本没有取得，正文据 1984 年的工作论文。Friedman（1992）的正文没有取得，只读了 IDEAS 上的摘要。1935 年法令的中文原文没有取得。麦克米伦委员会与梅委员会 1931 年的报告也没有读到。

识别错误与单一见证。Bernanke 与 James 表 2.2 的文字层认错了希腊 1931 年的物价，又丢了金本位国家 1933 年平均值的负号，表里的数字据扫描页读出。凯恩斯文中的英镑符号、“2 5”与“Anierica”，Bernanke（1995）的“Ml”与“Mi”，都是识别错误，快照的注里一一写明。帝国银行的储备与贴现率只据联邦储备公报，孔祥熙的电报只据《美国对外关系文件》，白银的出口数字只据 Brandt 与 Sargent。斯诺登、麦克唐纳、孔祥熙、施肇基与赫尔的生卒年，据英国议会的人物页与美国国会图书馆的规范档，胡佛与普雷维什的据法国国家图书馆的规范档。

29.10　今天还剩什么

不可能三角。金本位要求固定的汇率与资本的自由流动，守着它的国家就没有独立的货币政策。1931 年，英国放弃了固定汇率，德国放弃了资本的自由流动，法国两样都守住，付出的是通缩。三者不能兼得，第 5 章把它叫作不可能三角，它的理论在第 37 章。

可调整的钉住。1936 年的声明希望没有哪个国家谋求不合理的汇率优势 [14]。战后的布雷顿森林体系仍然钉住汇率，却留下了调整平价的余地（第 34 章，第 36 章）。

不能贬值的货币联盟。欧元区的成员连调整平价的余地也没有了。各国的物价与工资要怎样适应共同的货币，与金本位下的国家面对的是同一类问题（第 60 章）。

本章要点

- 在金本位下，汇率固定，能贸易的商品价格各国相连，货币又受储备的限额约束（式 (29.1)）。美国与法国在通缩，又吸进黄金，别国只好跟着收缩。
- 1931 年的危机从奥地利信贷银行开始，经过德国的外汇管制，9 月 21 日英国暂停按固定价格卖出黄金。英国选择了贬值，德国选择了管制。
- 离开黄金越早，复苏大体越早。1932—1935 年，不在金本位上的国家工业生产每年平均多增长约 7 个百分点；1935 年的人均 GDP，早离开的 14 个经济体平均回到 1929 年的水平。
- Eichengreen 与 Sachs 的横截面斜率约 −0.70，汇率越低，工业生产越高。它说明不了因果，也说明不了一国贬值对邻国的影响。
- 银本位的中国，汇率随银价起落（式 (29.3)）。银价先跌后涨，中国先躲过通缩，后来又陷入通缩，1935 年 11 月改行纸币。美国的白银政策要负多大责任，Friedman 的评价与 Brandt 和 Sargent 的相反。

自测

1. 外国物价一年里跌了 5%，本国守着金本位。按式 (29.1)，本国物价大约怎样变？若本国让 e 上升 10%，又怎样变？数字为教学输入。
2. 一国的发行准备比率是 25%，储备流失 8，货币的上限要收缩多少？
3. 1935 年，丹麦货币的黄金价值是 1929 年平价的 48.5%。按 Eichengreen 与 Sachs 的直线，它的工业生产应是多少？实际是 124.1。
4. 为什么说横截面回归说明不了贬值的因果效果？举一个可能夸大贬值效果的理由。
5. 纽约的银价从每盎司 52.99 美分跌到 28.70 美分。按式 (29.3)，标准银元的美元价值跌了多少？这对中国的物价意味着什么？
6. 金集团的国家为什么守着黄金那么久？举出两种解释。

自测提示与答案

1. $\pi \approx \pi^{f} \approx -5\%$，物价也跌约 5%。让 e 上升 10%，$\pi \approx 10\% - 5\% = 5\%$，物价上涨约 5%。
2. 上限收缩 $8/0.25 = 32$，是流失额的 4 倍。
3. $153.9 - 0.699 \times 48.5 \approx 120.0$，实际 124.1，比直线高约 4 个点。
4. 汇率与工业生产都是内生的。本来就有别的长处的国家也许更愿意贬值，斜率把这些长处也算成了贬值的效果；一国的贬值又是别国的升值，多出来的生产有一部分是从邻国抢来的。
5. 一元的价值与银价成正比，从约 40.0 美分降到约 21.7 美分，降了约 46%。按式 (29.3)，以美元计的外国物价不变时，中国的物价要上涨；外国在通缩，中国的物价也可以不跌。
6. 一种看政治与信条：照 Bernanke（1995）的看法，法国人把金本位与民族自豪感连在一起；照 Eichengreen 与 Sachs 的看法，1920 年代经历过通胀的国家最努力地守住新定的平价。另一种看经济：照 Wolf（2007）的估计，物价、储备、政治制度与贸易格局一起决定了离开的时间。

1931 年 9 月 27 日，凯恩斯在文章的最后说，上一周的大事也许会为世界的货币史“翻开新的一章”[10]。离开黄金以后，各国走的路各不相同。德国 1931 年 7 月实行外汇管制，瑞典 9 月、日本 12 月相继离开了金本位 [18]。纳粹德国、高桥财政下的日本和瑞典都较早走出了萧条，各自靠的是什么？代价记在了哪里？

参考文献

[1] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`；第 18 章另用表 A2（英格兰人口）与 A21（英格兰与大不列颠的人均实际 GDP、名义 GDP 与人口，按 2013 年价格），见 `data/fetch/boe_millennium_gb18.py`；第 19 章用表 M6（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度批发物价指数，1821—1825 年 = 100，本书取每年 12 个月的平均）、A47（消费物价指数，这些年份据 Feinstein 1998）与 A29（国债），见 `data/fetch/boe_millennium_gb19.py`；第 20 章用表 A7（大不列颠的部门实际 GDP、名义 GDP 与 GDP 平减指数）、A4（Broadberry 等人表 4.02 的八个主要行业的产出）、M13（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度股价指数）、M9（英格兰银行贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，后者据 Overend, Gurney 的数字）、M10（3% 统一公债的收益率，据 Odlyzko 2014 的周数据）与 M6（月度批发物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb20.py`；第 21 章用表 A2 与 A21 的英格兰部分，见 `data/fetch/boe_millennium_gb21.py`；第 22 章用表 D1（贴现率调整的日子与新的利率）、M9（月末的贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，1857 年 6 月起为《经济学人》的三个月银行汇票）、M2（Klovland 1998 的月度指标：铸铁工人工会的失业率与原棉消耗）、A50（设有失业救济的工会的失业率，据 Feinstein 1972 与贸易部数据调整）、A48（大不列颠的实际消费工资，1900 年 = 100）、A17（按收入计算的 GDP 的构成，据 Mitchell 1988）与 A55（Feinstein 与 Pollard 1988 的名义资本存量），见 `data/fetch/boe_millennium_gb22.py`；第 23 章用表 W1、W2（英格兰银行发行部与银行部的周报，1844—1914 年）、D1（1844—1914 年贴现率调整的日子）与 A47（英国的消费物价、批发物价与美国的消费物价，美国据 Williamson 2017），见 `data/fetch/boe_millennium_gb23.py`；第 24 章用表 A46（经常账户与对外净资产，1816—1920 年据 Mitchell 1988 转引 Imlah 1958）、A9（名义 GDP）、A31（统一公债收益率）与 D1（1888—1892 年贴现率调整的日子），见 `data/fetch/boe_millennium_gb24.py`；第 25 章用表 A31（统一公债收益率与贴现率的年平均与年末值，1821—1913 年）与 A47（批发物价与消费物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb25.py`；第 27 章用表 M15（月度美元—英镑汇价）、M6（索尔贝克批发物价指数、生活费用指数与周工资指数）、M5（Denman 与 Macdonald 1996 的行政失业率）、D1（1919—1931 年贴现率调整的日子）与 A47（英国与美国的消费物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb27.py`；第

29 章用表 M15（月度美元—英镑汇价）、M6（索尔贝克批发物价指数与生活费用指数）与 D1（1929—1936 年贴现率调整的日子），见 `data/fetch/boe_millennium_gb29.py`，https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx。

[2] J. Bolt and J. L. van Zanden. *Maddison Project Database*, version 2023. DataverseNL, https://doi.org/10.34894/INZBF2. 工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Full data 表：英国、荷兰、中国、印度、日本与美国 1500—1913 年的人均 GDP（2011 年国际元）与人口，见 `data/fetch/maddison2023.py`。CC BY 4.0；按数据库的引用要求，第 21 章列出了六个经济体的原始来源。第 29 章用 28 个经济体 1929—1938 年的人均 GDP，见 `data/fetch/maddison2023_interwar29.py`，原始来源列在 mpd29src。2026 年 10 月 15 日下载。

[3] J. Bolt and J. L. van Zanden. Maddison style estimates of the evolution of the world economy: a new 2023 update. *Journal of Economic Surveys*, 2024. https://doi.org/10.1111/joes.12618.

[4] Wikisource. Author:John Maynard Keynes. 生卒年，https://en.wikisource.org/wiki/Author:John_Maynard_Keynes. CC BY-SA；2026 年 10 月 21 日下载。

[5] Historic Hansard, People: Mr Winston Churchill; Mr Frederick Pethick-Lawrence; Mr Montagu Norman; Mr John Bradbury; Mr Herbert Gibbs; Mr Austen Chamberlain; Mr Philip Snowden; Mr George Villiers; Mr Walter Cunliffe. 生卒年、选区、爵位与受封的日子、斯诺登任财政大臣的年份据此（坎利夫的人物页只有卒年），https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-winston-churchill、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-frederick-pethick-lawrence、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-montagu-norman、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-john-bradbury-2、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-herbert-gibbs、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-austen-chamberlain、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-philip-snowden、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-george-villiers-2 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-walter-cunliffe. 2026 年 10 月 22 日下载。© UK Parliament。

[6] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Franklin D. Roosevelt、Herbert Hoover、Andrew William Mellon、Milton Friedman、Anna Jacobson Schwartz。生卒年据此，https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119835923、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11944763g、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb15537493z、https://data

.bnf.fr/ark:/12148/cb11903625k、https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb122789208. 2026 年 10 月 22 日下载；元数据按 Licence Ouverte（Open License）使用。

[7] House of Commons. Gold Standard (Amendment) Bill. *Hansard*, HC Deb 21 September 1931, vol. 256, cc. 1289–1409（一读、二读与表决、三读），c. 1412（御准），c. 1280（China and Eastern Countries (Currency)，首相的口头答复）。据 Historic Hansard 的录文，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/gold-standard-amendment-bill、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/gold-standard-amendment-bill-1、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/clause-2-short-title、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/royal-assent 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1931/sep/21/china-and-eastern-countries-currency. 2026 年 10 月 22 日下载。Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.

[8] House of Lords. Gold Standard (Amendment) Bill. *Hansard*, HL Deb 21 September 1931, vol. 82, cc. 132–133. https://api.parliament.uk/historic-hansard/lords/1931/sep/21/gold-standard-amendment-bill. 2026 年 10 月 22 日下载。Contains Parliamentary information licensed under the Open Parliament Licence v3.0.

[9] Gold Standard (Amendment) Act 1931 (21 & 22 Geo. 5 c. 46), as enacted. 据 legislation.gov.uk 上原印本的 PDF（识别文本），https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/21-22/46/pdfs/ukpga_19310046_en.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

[10] J. M. Keynes. The End of the Gold Standard (Sept. 27, 1931). In *Essays in Persuasion*. London: Macmillan, 1931: 288–294. 据 Internet Archive 上印度数字图书馆藏本的识别文本（item in.ernet.dli.2015.89977），https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.89977/2015.89977.Essays-In-Persuasion_djvu.txt. 2026 年 10 月 16 日下载。凯恩斯 1946 年去世，此文在英国已进入公有领域；只引短句。

[11] H. Hoover. Statement Announcing the Proposal of the Moratorium on Intergovernmental Debts（1931 年 6 月 20 日记者会后发出，21 日发表）。据美国总统项目的录文及其编者说明，https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-announcing-the-proposal-the-moratorium-intergovernmental-debts. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 美国政府作品，公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[12] Federal Reserve Board. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 17, nos. 7–10, July–October 1931. 正文用 7 月号第 362 页（帝国银行的黄金与外汇）、8 月号至 10 月号的 Changes in discount rates，以及 10 月号第 554 与 571 页（英国暂停金本位、伦敦的资金外流、联邦储备银行

的信用、北欧各国与阿根廷）。据 FRASER（圣路易斯联邦储备银行）的扫描本，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_071931.pdf、https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_081931.pdf、https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_091931.pdf 与 https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_101931.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[13] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 21, no. 12, December 1935. 第 791 页，中国的币制改革。https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_121935.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[14] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Federal Reserve Bulletin*, vol. 22, no. 10, October 1936. 目录与第 759–760 页：International declaration on currency；Readjustment of gold-bloc currencies。https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1930s/frb_101936.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[15] An Act to authorize the purchase, sale, and exchange of silver, and for other purposes（白银收购法），approved June 19, 1934. Public No. 438, 48 Stat. 1178. 据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg1178.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[16] *Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1934*, vol. III, The Far East. 文件 336（中国公使致国务卿，1934 年 9 月 24 日，附孔祥熙的电报）与 338（国务卿的备忘录，1934 年 10 月 2 日）。美国国务院史官办公室，https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1934v03/d336 与 https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1934v03/d338. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[17] *Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1935*, vol. III, The Far East. 文件 503（国务院致中国公使馆，1935 年 1 月 26 日）。https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1935v03/d503. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[18] B. Bernanke and H. James. The Gold Standard, Deflation, and Financial Crisis in the Great Depression: An International Comparison. In R. G. Hubbard (ed.), *Financial Markets and Financial Crises*. Chicago: University of Chicago Press, 1991: 33–68. 据 NBER 的章节 PDF（c11482），https://www.nber.org/system/files/chapters/c11482/c11482.pdf；表 2.1、2.2 与 2.4 据扫描页读出。2026 年 10 月 22 日下载。原书已绝版，PDF 没有印版权行；只引短句。

[19] B. S. Bernanke. The Macroeconomics of the Great Depression: A Comparative Approach. NBER Working Paper 4814, August 1994；后刊于 *Journal of Money, Credit and Banking*,

27(1): 1–28, 1995. 正文引工作论文，https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4814/w4814.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。© 1994 by Ben S. Bernanke. All rights reserved. Short sections of text, not to exceed two paragraphs, may be quoted without explicit permission provided that full credit, including © notice, is given to the source.

[20] B. Eichengreen and J. Sachs. Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s. NBER Working Paper 1498, November 1984；后刊于 *Journal of Economic History*, 45(4), 1985（没有取得）。正文引工作论文，图 1 的十个点据扫描页读出，https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1498/w1498.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。工作论文没有印版权行；只引短句。

[21] L. Brandt and T. J. Sargent. Interpreting New Evidence about China and U.S. Silver Purchases. *Journal of Monetary Economics*, 23(1): 31–51, 1989. 据作者网站上的文本，表 1、2、4、5 据扫描页读出，https://brandt.economics.utoronto.ca/wp-content/uploads/2020/07/1989-JME_19891.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。©1989, Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland)；只引短句。

[22] M. Friedman. Franklin D. Roosevelt, Silver, and China. *Journal of Political Economy*, 100(1): 62–83, 1992. 只读了 IDEAS/RePEc 上的摘要，https://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v100y1992i1p62-83.html. 2026 年 10 月 22 日下载。Copyright 1992 by University of Chicago Press.（只引短句）

[23] C. F. Díaz Alejandro. Stories of the 1930s for the 1980s. In P. Aspe Armella, R. Dornbusch and M. Obstfeld (eds.), *Financial Policies and the World Capital Market: The Problem of Latin American Countries*. Chicago: University of Chicago Press, 1983: 5–40. 据 NBER 的章节 PDF（c11185），表 1.1 与 1.2 据扫描页读出，https://www.nber.org/system/files/chapters/c11185/c11185.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。原书已绝版，PDF 没有印版权行；只引短句。

[24] Banco Central de la República Argentina. History and architectural heritage. https://www.bcra.gob.ar/en/historia-y-patrimonio-arquitectonico/. 2026 年 10 月 22 日下载。Copyright © 2006-2025 | Central Bank of Argentina | All rights reserved（只引短句）。

[25] N. Wolf. Scylla and Charybdis. The European Economy and Poland's Adherence to Gold, 1928–1936. CEP Discussion Paper 834, November 2007；后刊于 *Explorations in Economic History*, 45(4): 383–401, 2008（没有取得）。据 LSE Research Online 的文本，https://researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/19659/1/Scylla_and_Charybdis._The_European_Economy_and_Poland%27s_Adherence_to_Gold%2C_1928-1936.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。© N. Wolf, submitted 2007；只引短句。

[26] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Banking and Monetary Statistics 1914–1941*. Washington, D.C., 1943. 表 173（各国汇率，月度），中国，第 667 页：一元的美分价值，日汇率的月平均与年平均。据 FRASER 的扫描本，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/bms/1914-1941/BMS14-41_complete.pdf，见 data/fetch/depressionworld29.py. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[27] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 1. Washington, D.C., 1975. 系列 M 270（纽约银价的年平均，每盎司纯银的美分，第 606 页；它 1884–1956 年的来源是美国金属统计局的年鉴），https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p1-chM.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[28] Maddison Project Database 2023 所列各经济体人均 GDP 的原始来源（工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Sources 与 Maddison original sources 两张表中时期覆盖 1929—1938 年的行，按数据库的引用要求列出；第 29 章的图与正文用到这 25 个经济体）。澳大利亚：Maddison original sources, 1861-1938/9: N.G. Butlin, Australian Domestic Product, Investment and Foreign Borrowing 1861-1938/9, Cambridge, 1962,pp.460-1; amdended as indicated in N.G. Butlin, Investment in Australian Economic Development 1861-19000, Cambridge, 1964, p. 453 and with revised deflator shown in M.W. Butlin, A Preliminary Annual Databae 1900/1901 to 1973/1974, Discussion Paper 7701, Reserve Bank of Australia, 1977, p. 41；Maddison original sources, 1938/9-1950: from expenditure aggregates in 1966/7 prices in M.W. Butlin, RS/FLW/, p.85.。奥地利：Maddison original sources, 1913-50: A. Kausel, N. Nemeth, and H. Seidel, ”Oster-reichs Volkseinkommen, 1913-63”, Monatsberichte des Osterreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, 14th Sonderheft, Vienna, August 1965, p. 38 and 42;。比利时：Maddison original sources, 1913-1950: C. Carbonnelle, ”Recherches sur levolution de la production en Belgique de 1900à 1957”, Cahiers Economiques de Bruxelles, no. 3, April 1959, p. 358.。加拿大：Maddison original sources, 1926-1950: Statistics Canada, National Income and Expenditure Accounts, vol. 1, The Annual Estimates 1926-1974, Ottawa, 1975, p. 323. 1960 onwards from OECD, National Accounts.。丹麦：Maddison original sources, 1820-1947: S.A. Hansen, Okonomisk vaekst i Danmark, vol. II, Institute of Economic History, Copenhagen, 1974, pp. 229-32。芬兰：Maddison original sources, 1860-1960: R. Hjerppe, The Finnish Economy 1860-1985: Growth and Structural Change, Bank of Finland, Helsinki, 1989, pp. 198-200.。法国：Maddison original sources, 1920-1950: Toutain, Le Produit interieur de la France de 1789 a 1982, Presses Universitaires de Grenoble, 1987。德国：Maddison original sources, 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.。希腊：Maddison original sources, 1913-1929: C. Clark, Conditions of Economic Progress, 3rd edition, Macmillan, London, 1957; 1929-38 GNP at factor cost from Ekonomikos Tachydromos, 22 May 1954;

1938-50 from OEEC, Europe and the World Economy, Paris 1960, p.116.；Maddison original sources, 1929-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995。匈牙利：Maddison original sources, 1900-42: A. Eckstein, ”National Income and Capital Formation in Hungary, 1900-50”, in S. Kuznets, ed., Income and Wealth, series V GNP index, Bowes and Bowes, London, 1955, p. 175；Maddison original sources, 1938-50: from L. Czirjak, ”Hungarian GNP by Sectors of Origin of Product and End Uses, 1938 and 1946-67”, Occasional Paper 43, Research Project on East Central Europe, New York, 1973.。意大利：Sources, 1871-1990: Baffigi, A. (2011).”Italian National Accounts, 1861-2011”, Banca d’Italia Economic History Working Papers 18.。日本：Sources, 1874-1940: Fukao, K., Bassino, J.-P., Makino, T., Paprzycki, R., Settsu, T., Takashima, M., and Tokui, J. (2015) Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874-2008, Tokyo: Maruzen Publishing.。荷兰：Maddison original sources, 1913-1950: C.A. van Bochove and T.A. Huitker, ”Main National Accounting Series, 1900-1986”, CBS Occasional Paper, No. 17, The Hague, 1987.。挪威：Sources, 1820–1930: Grytten, O.H. (2015). Norwegian gross domestic product by industry 1830 - 1930, Norges Bank Working paper 19/2015. Population from Maddison (2006)；Maddison original sources, 1930-1950: Central Bureau of Statistics Norway, 1970 and Maddison, A. Monintoring the World Economy, 1995。新西兰：Maddison original sources, 1870-1939: K. Rankin, ”New Zealand’s Gross National Product: 1859-1939, Review of Income and Wealth, March 1992, pp. 60-1., 1870 amended to include indigenous population (taken to be $400 per capita) GNP in 1910/11 prices。波兰：Maddison original sources, 1913-1929: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995；Maddison original sources, 1929-1938: K. Laski, Akumulacja i spozycie w procesie uprzemyslowienia Polski Ludowej, Ksiazka i Wiedza, Warsaw, 1956, pp. 86-90；Maddison original sources, 1937-1950: T.P. Alton (1970), p. 46,。罗马尼亚：Sources, 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest。瑞典：Sources, 1560–1950: Schön, L., and O. Krantz (2015) “New Swedish Historical National Accounts since the 16th Century in Constant and Current Prices”Lund Papers in Economic History no. 140。英国：Maddison original sources, 1870-1950: C.H. Feinstein, National Income Expenditure and Output of the United Kingdom 1855-1965, Cambridge, 1972。美国：Maddison original sources, 1820-1950: GDP movement from Maddison (1995a), amended for 1820–70 to include income of the indigenous population (taken to be $400 per capita in 1820 and 1870).。阿根廷：Maddison original sources, 1913-1950: IEERAL, ”Estadísticas de la evolución económica de Argentina, 1913-84”, Estudios, Buenos Aires, July-September, 1986.。瑞士：Sources, 1850-2011: Stohr, Christian (2016), Trading Gains: new estimates of Swiss GDP, 1851-2008. Economic History Working Papers, 245/2016. London School of Economics and Political Science, Economic History Department, London, UK。巴西：Maddison original sources, 1900-1950: A. Maddison and

Associates, The Political Economy of Poverty, Equity and Growth: Brazil and Mexico, Oxford University Press, New York 1992;。智利：Sources, 1810–2004: Díaz, J.B. Lüders, R. and Wagner, G. (2007) Economia Chilena 1810 - 2000, Producto total y sectorial una nueva mirada, Pontificia universidad Catolica de Chile, Insituto de Economia, Documeno de Trabajo no. 315。哥伦比亚：Maddison original sources, 1929 - 1950: CEPAL, Series Historicas del Crecimiento de America Latina, Santiago, 1978。

[29] Library of Congress. Name Authority File：MacDonald, James Ramsay, 1866–1937（n50047992）；Kung, H. H. (Hsiang-hsi), 1880–1967（n81139072）；Sze, Sao-Ke Alfred, 1877–1958（n81140234）；Hull, Cordell, 1871–1955（n86012032）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n50047992.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n81139072.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n81140234.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n86012032.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载；公共数据。

[30] Bibliothèque nationale de France. data.bnf.fr 的人名规范档：Raúl Prebisch。生卒年据此，https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12401452q. 2026 年 10 月 22 日下载；元数据按 Licence Ouverte（Open License）使用。